

Чек-лист

Тригонометрические уравнения

Общие формулы решений, аркфункции, приведение углов и замена переменной

Лёвин Артём Александрович эксклюзивно для Тимофея Васильченко

8 июля 2026 г.



1. Главная идея занятия

При решении тригонометрических уравнений важно добиться двух вещей:

1. углы должны стать одинаковыми;
2. тригонометрические функции желательно привести к одной функции.

Если в уравнении встречаются разные углы, например $2x$ и $x + \frac{3\pi}{2}$, то сначала применяют тригонометрические формулы. После этого уравнение часто сводится к алгебраическому уравнению относительно $\sin x$, $\cos x$, $\operatorname{tg} x$ или $\operatorname{ctg} x$.

2. Что такое арксинус, арккосинус и арктангенс

Смысл аркфункций

Аркфункция помогает записать угол, если значение тригонометрической функции известно.

- $\arcsin a$ — это угол, синус которого равен a .
- $\arccos a$ — это угол, косинус которого равен a .
- $\operatorname{arctg} a$ — это угол, тангенс которого равен a .

Например:

$$\arcsin \frac{1}{2} = \frac{\pi}{6}, \quad \arcsin \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\pi}{4}, \quad \arcsin \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\pi}{3}.$$

Если значение нетабличное, например

$$\arccos \frac{1}{\sqrt{10}},$$

то его оставляют в таком виде.

Области значений аркфункций

Для корректной записи решений важно помнить стандартные промежутки:

$$\arcsin a \in \left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right], \quad \arccos a \in [0; \pi], \quad \operatorname{arctg} a \in \left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right).$$

3. Общие формулы для простейших уравнений

Уравнение $\sin x = a$

Если $-1 \leq a \leq 1$, то:

$$x = (-1)^n \arcsin a + \pi n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Также можно использовать раздельную запись:

$$x = \arcsin a + 2\pi n \quad \text{или} \quad x = \pi - \arcsin a + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Если $a > 0$, это выглядит особенно наглядно:

$$\sin x = a \implies \begin{cases} x = \arcsin a + 2\pi n, \\ x = \pi - \arcsin a + 2\pi n, \end{cases} \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Если $a < 0$, то:

$$\sin x = -a \implies \begin{cases} x = -\arcsin a + 2\pi n, \\ x = \pi + \arcsin a + 2\pi n, \end{cases} \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Уравнение $\cos x = a$

Если $-1 \leq a \leq 1$, то:

$$x = \pm \arccos a + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Если $a > 0$, то:

$$\cos x = a \implies x = \pm \arccos a + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Если $a < 0$, то:

$$\cos x = -a \implies x = \pi \pm \arccos a + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Уравнение $\operatorname{tg} x = a$

$$\operatorname{tg} x = a \implies x = \operatorname{arctg} a + \pi n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Если $a < 0$, то:

$$\operatorname{tg} x = -a \implies x = -\operatorname{arctg} a + \pi n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Уравнение $\operatorname{ctg} x = a$

$$\operatorname{ctg} x = a \implies x = \operatorname{arccotg} a + \pi n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Для ЕГЭ часто удобнее сводить уравнения с котангенсом к тангенсу:

$$\operatorname{ctg} x = a \iff \operatorname{tg} x = \frac{1}{a}, \quad a \neq 0.$$

4. Табличные значения

Угол	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$
$\sin x$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$
$\cos x$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$
$\operatorname{tg} x$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$
$\operatorname{ctg} x$	не определён	$\sqrt{3}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{3}$

Дополнительно:

$$\sin \frac{\pi}{2} = 1, \quad \cos \frac{\pi}{2} = 0, \quad \operatorname{tg} \frac{\pi}{2} \text{ не определён}, \quad \operatorname{ctg} \frac{\pi}{2} = 0.$$

5. Простейшие примеры

Пример 1

Решить уравнение:

$$\sin x = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

Так как

$$\arcsin \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\pi}{3},$$

получаем:

$$x = \frac{\pi}{3} + 2\pi n \quad \text{или} \quad x = \pi - \frac{\pi}{3} + 2\pi n.$$

Ответ:

$$x = \frac{\pi}{3} + 2\pi n \quad \text{или} \quad x = \frac{2\pi}{3} + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Пример 2

Решить уравнение:

$$\cos x = -\frac{\sqrt{3}}{2}.$$

Так как

$$\arccos \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\pi}{6},$$

то:

$$x = \pi \pm \frac{\pi}{6} + 2\pi n.$$

Ответ:

$$x = \frac{5\pi}{6} + 2\pi n \quad \text{или} \quad x = \frac{7\pi}{6} + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

6. Формулы, которые чаще всего нужны для усложнения уравнений

Формулы сложения

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta.$$

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta.$$

$$\cos(\alpha - \beta) = \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta.$$

$$\sin(\alpha - \beta) = \sin \alpha \cos \beta - \cos \alpha \sin \beta.$$

Формулы двойного угла

$$\sin 2x = 2 \sin x \cos x.$$

$$\cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x.$$

$$\cos 2x = 1 - 2 \sin^2 x.$$

$$\cos 2x = 2 \cos^2 x - 1.$$

Выбор формы зависит от того, какая функция уже есть в уравнении. Если рядом стоит $\sin x$, часто удобно использовать:

$$\cos 2x = 1 - 2 \sin^2 x.$$

Если рядом стоит $\cos x$, часто удобно использовать:

$$\cos 2x = 2 \cos^2 x - 1.$$

Основное тригонометрическое тождество

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1.$$

Отсюда:

$$\sin^2 x = 1 - \cos^2 x, \quad \cos^2 x = 1 - \sin^2 x.$$

7. Алгоритм решения более сложного тригонометрического уравнения

1. Посмотрите, одинаковые ли углы в уравнении.
2. Если углы разные, примените формулы сложения, приведения или двойного угла.
3. Постарайтесь привести всё к одной функции: только к $\sin x$, только к $\cos x$, только к $\operatorname{tg} x$ и т.д.
4. Если появляется повторяющийся элемент, например $\sin x$, сделайте замену:

$$t = \sin x.$$

5. Обязательно запишите ограничение:

$$-1 \leq t \leq 1 \quad \text{для } t = \sin x \text{ или } t = \cos x.$$

6. Решите полученное алгебраическое уравнение.
7. Отбросьте значения t , которые не попадают в допустимый промежуток.
8. Сделайте обратную замену и решите простейшее тригонометрическое уравнение.

8. Пример с заменой переменной

Решить уравнение:

$$\cos 2x - \cos \left(\frac{3\pi}{2} + x \right) + 2 = 0.$$

Сначала раскроем второй косинус:

$$\cos \left(\frac{3\pi}{2} + x \right) = \cos \frac{3\pi}{2} \cos x - \sin \frac{3\pi}{2} \sin x.$$

Так как

$$\cos \frac{3\pi}{2} = 0, \quad \sin \frac{3\pi}{2} = -1,$$

получаем:

$$\cos \left(\frac{3\pi}{2} + x \right) = \sin x.$$

Тогда исходное уравнение принимает вид:

$$\cos 2x - \sin x + 2 = 0.$$

Используем формулу:

$$\cos 2x = 1 - 2 \sin^2 x.$$

Получаем:

$$1 - 2 \sin^2 x - \sin x + 2 = 0.$$

$$-2 \sin^2 x - \sin x + 3 = 0.$$

Умножим на -1 :

$$2 \sin^2 x + \sin x - 3 = 0.$$

Сделаем замену:

$$t = \sin x, \quad -1 \leq t \leq 1.$$

Тогда:

$$2t^2 + t - 3 = 0.$$

Дискриминант:

$$D = 1 - 4 \cdot 2 \cdot (-3) = 25.$$

Корни:

$$t_1 = \frac{-1 + 5}{4} = 1, \quad t_2 = \frac{-1 - 5}{4} = -\frac{3}{2}.$$

Корень $t_2 = -\frac{3}{2}$ не подходит, так как

$$-\frac{3}{2} < -1.$$

Остаётся:

$$\sin x = 1.$$

Ответ:

$$x = \frac{\pi}{2} + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

9. Как проверять корни после замены

Если сделана замена

$$t = \sin x \quad \text{или} \quad t = \cos x,$$

то обязательно:

$$-1 \leq t \leq 1.$$

Например, если получен корень

$$t = \frac{7 + \sqrt{33}}{4},$$

то он не подходит, так как

$$\frac{7 + \sqrt{33}}{4} > 1.$$

Действительно:

$$\frac{7 + \sqrt{33}}{4} > 1 \quad \Longleftrightarrow \quad 7 + \sqrt{33} > 4 \quad \Longleftrightarrow \quad \sqrt{33} > -3,$$

что верно. Значит, число больше 1.

Если получен корень

$$t = \frac{7 - \sqrt{33}}{4},$$

то нужно проверить, что он лежит в промежутке $[-1; 1]$. Так как $\sqrt{33} < 7$, число положительно. Достаточно проверить, что оно меньше 1:

$$\frac{7 - \sqrt{33}}{4} < 1 \quad \Longleftrightarrow \quad 7 - \sqrt{33} < 4 \quad \Longleftrightarrow \quad 3 < \sqrt{33} \quad \Longleftrightarrow \quad 9 < 33.$$

Значит,

$$0 < \frac{7 - \sqrt{33}}{4} < 1.$$

10. Типичные ошибки

1. Пишут $2\pi n$ вместо πn для тангенса. Для $\operatorname{tg} x = a$ период равен π , поэтому:

$$x = \operatorname{arctg} a + \pi n.$$

2. Забывают второй корень у синуса или косинуса. Уравнения $\sin x = a$ и $\cos x = a$ обычно дают две серии решений на периоде 2π .
3. Не проверяют ограничение после замены. Если $t = \sin x$ или $t = \cos x$, то корень t обязан лежать в $[-1; 1]$.
4. Меняют знак неравенства неправильно. При умножении или делении неравенства на отрицательное число знак меняется на противоположный.
5. Не приводят углы к одинаковому виду. Если в уравнении есть $2x$, $x + \frac{3\pi}{2}$, x , сначала нужно использовать формулы.
6. Используют не ту формулу двойного угла. Формула выбирается под нужную функцию. Если требуется перейти к $\sin x$, используйте

$$\cos 2x = 1 - 2\sin^2 x.$$

7. Теряют условие $n \in \mathbb{Z}$. В ответе к тригонометрическому уравнению обязательно указывать:

$$n \in \mathbb{Z}.$$

11. Короткая памятка

- $\sin x = a$: две серии решений, если $-1 < a < 1$.
- $\cos x = a$: удобно писать $x = \pm \arccos a + 2\pi n$.
- $\operatorname{tg} x = a$: период π , а не 2π .
- Разные углы нужно привести к одинаковым через формулы.
- После замены $t = \sin x$ или $t = \cos x$ проверяйте $-1 \leq t \leq 1$.
- Если значение табличное, аркфункцию можно заменить конкретным углом.

-
- Если значение нетабличное, аркфункцию оставляют в ответе.

Тренировочный блок

Решите уравнения. Ответы запишите с указанием $n \in \mathbb{Z}$. Задачи расположены по нарастающей сложности.

1. Решите уравнение:

$$\sin x = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

2. Решите уравнение:

$$\cos x = -\frac{\sqrt{2}}{2}.$$

3. Решите уравнение:

$$\operatorname{tg} x = -\sqrt{3}.$$

4. Решите уравнение:

$$\sin x = -\frac{1}{2}.$$

5. Решите уравнение:

$$\cos x = \frac{1}{\sqrt{10}}.$$

6. Решите уравнение:

$$\cos 2x - \sin x + 2 = 0.$$

7. Решите уравнение:

$$\cos 2x + \cos x - 2 = 0.$$

8. Решите уравнение:

$$\cos\left(\frac{3\pi}{2} + x\right) + 2\sin^2 x - 3\sin x = 0.$$

9. Решите уравнение:

$$2\cos^2 x - 3\cos x + 1 = 0.$$

10. Решите уравнение:

$$\sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right) + \cos 2x = 0.$$

Ответы

№	Ответ
---	-------

1

$$x = \frac{\pi}{3} + 2\pi n \quad \text{или} \quad x = \frac{2\pi}{3} + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

2

$$x = \frac{3\pi}{4} + 2\pi n \quad \text{или} \quad x = \frac{5\pi}{4} + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

3

$$x = -\frac{\pi}{3} + \pi n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

4

$$x = -\frac{\pi}{6} + 2\pi n \quad \text{или} \quad x = \frac{7\pi}{6} + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

5

$$x = \pm \arccos \frac{1}{\sqrt{10}} + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

6

$$x = \frac{\pi}{2} + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

7

$$x = 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

8

$$x = \frac{\pi}{2} + 2\pi n \quad \text{или} \quad x = \frac{7\pi}{6} + 2\pi n \quad \text{или} \quad x = \frac{11\pi}{6} + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

9

$$x = 2\pi n \quad \text{или} \quad x = \pm \frac{\pi}{3} + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

10

$$x = \frac{\pi}{3} + 2\pi n \quad \text{или} \quad x = \frac{5\pi}{3} + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$
